

TÀI LIỆU ĐẶC TẢ KỸ THUẬT HỆ THỐNG B2B CRM (PHÂN HỆ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG & QUẢN LÝ CƠ HỘI BÁN HÀNG)

- Tên dự án:** Hệ thống Quản trị Quan hệ Khách hàng B2B (B2B CRM System)
- Phiên bản:** 1.0.0 (Final Architecture & Specs)
- Mục tiêu:** Quản lý quy trình bán hàng B2B, theo dõi sức khỏe khách hàng, tăng trưởng doanh thu và tối ưu hóa quy trình chăm sóc khách hàng.
- Quy mô triển khai:** Ban đầu 10 người dùng đồng thời, khả năng mở rộng lên 100 người dùng.
- Nguyên tắc tích hợp:**
 - KiotViet:** Đóng vai trò là SSOT (Single Source of Truth) cho dữ liệu bán hàng, tồn kho, công nợ và thông tin khách hàng cơ bản.
 - CRM System:** Quản lý toàn bộ vòng đời tương tác B2B, phân tích rủi ro/sức khỏe khách hàng, cơ hội bán hàng (Opportunity Pipeline), báo giá (Quotes) và các nhiệm vụ bán hàng (Sales Tasks).

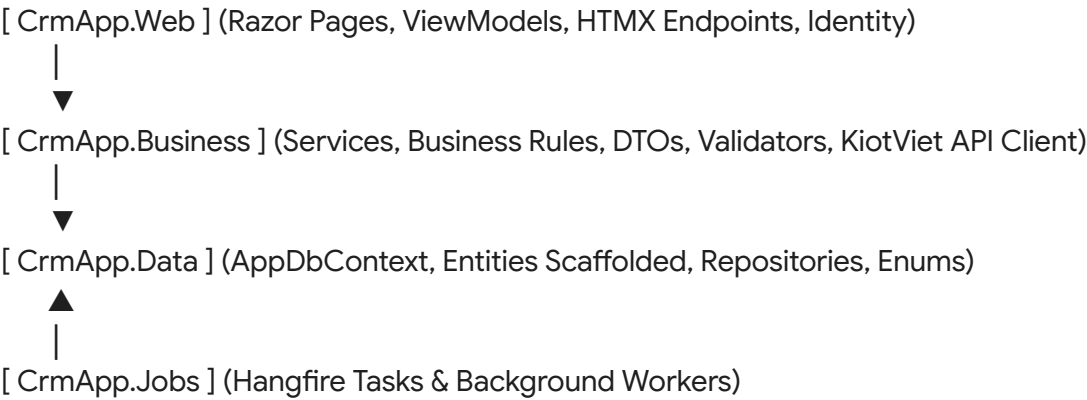
1. KIẾN TRÚC & CÔNG NGHỆ (TECH STACK)

1.1 Chi tiết Công nghệ

Lớp (Layer)	Công nghệ / Thuật ngữ	Mô tả chi tiết
Runtime	.NET 8 LTS	Framework nền tảng hiệu năng cao, hỗ trợ Cross-platform.
Web Presentation	ASP.NET Core Razor Pages	Rendering phía Server, kết hợp UI động nhẹ nhàng.
User Interface	Bootstrap 5 + HTMX + SortableJS + Chart.js	UI phản hồi nhanh qua HTMX (Single Page Experience không cần SPA framework nặng), kéo thả Kanban bằng SortableJS, hiển thị biểu đồ bằng Chart.js.
ORM	Entity Framework Core 8 (DB First)	Truy vấn và thao tác dữ liệu qua Scaffold Entity, đảm

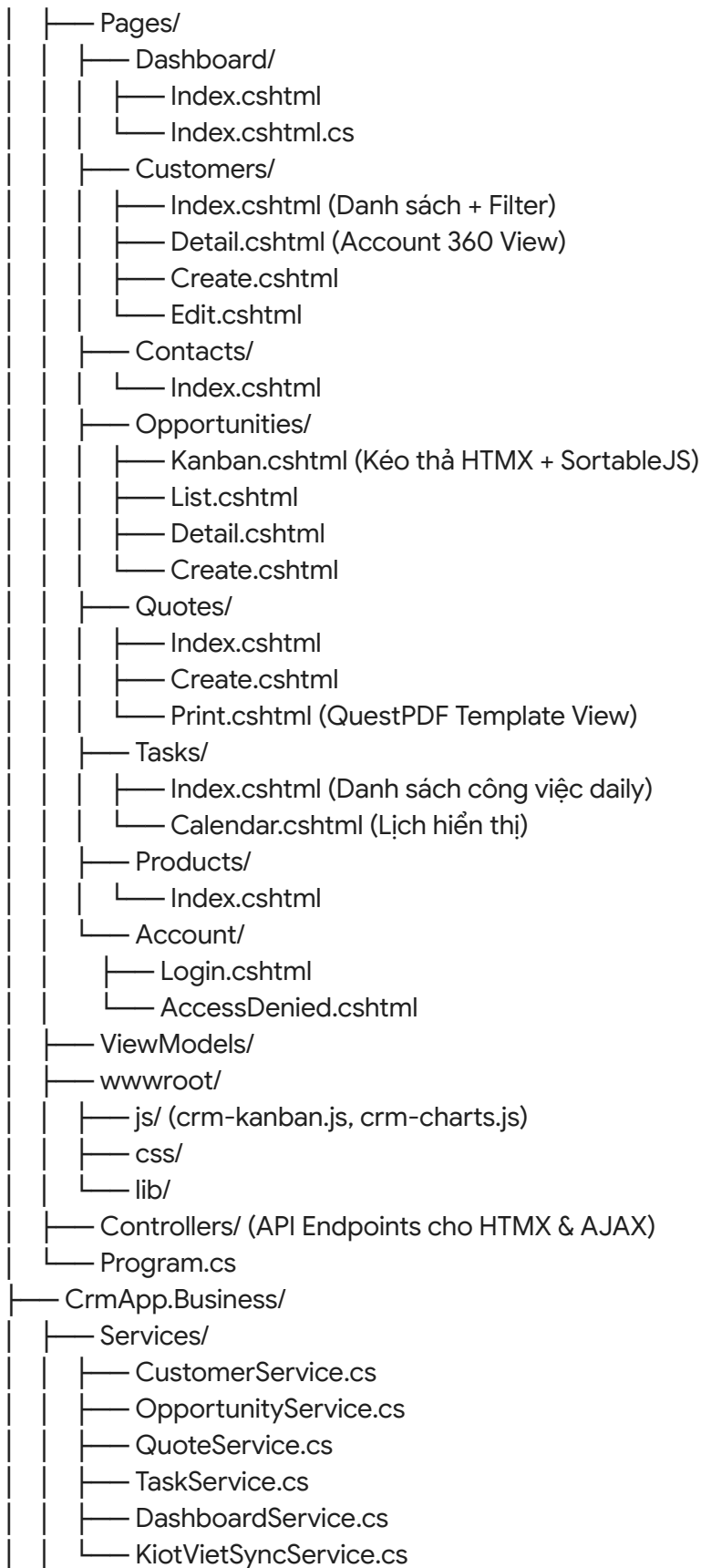
		bảo tối ưu hóa SQL nguyên bản.
Database	SQLite (Development) / PostgreSQL 16 (Production)	SQLite linh hoạt khi dev local, PostgreSQL đáp ứng tính toàn vẹn và chịu tải tốt trên Prod.
Background Jobs	Hangfire	Quản lý tác vụ chạy ngầm, lập lịch tự động (Cron job) đồng bộ KiotViet và tính toán snapshot.
Export/Reports	QuestPDF / ClosedXML	QuestPDF dùng tạo Báo giá/Hóa đơn PDF chuẩn vector, ClosedXML dùng xuất/nhập dữ liệu Excel.
Authentication & AuthZ	ASP.NET Core Identity	Quản lý tài khoản, phân quyền dựa trên Role (RBAC) & Claim.
Deployment Platform	VPS Ubuntu Server + Nginx Reverse Proxy + Kestrel	Tối ưu chi phí vận hành (300k - 500k VND/tháng).

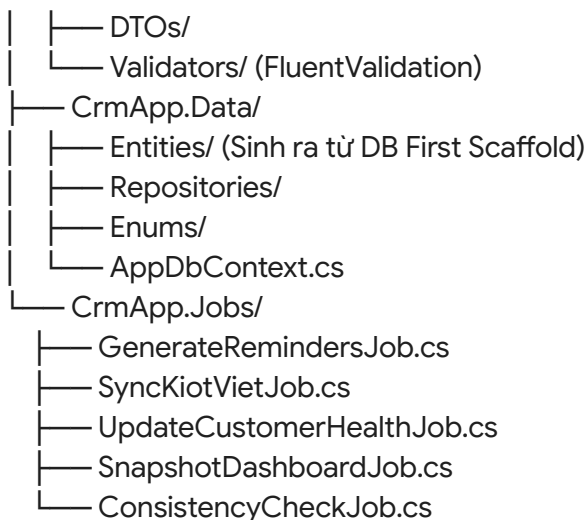
1.2 Mô hình Kiến trúc 3 Lớp (3-Tier Architecture)



2. CẤU TRÚC THƯ MỤC DỰ ÁN

CrmApp/
├── CrmApp.Web/





3. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU (DATABASE DESIGN)

3.1 Nguyên tắc Quản lý Dữ liệu

1. DB-First Workflow:

- Tất cả các chỉnh sửa cấu trúc bảng phải thực hiện trực tiếp qua Script SQL/Migration DDL trên PostgreSQL/SQLite.
- Chạy lệnh Scaffold để cập nhật Entity:
dotnet ef dbcontext scaffold "Server=...;Database=crm_db;..."
Npgsql.EntityFrameworkCore.PostgreSQL -o Entities --force
- Không sử dụng EF Core Migrations trong runtime dự án.

2. Thời gian & Múi giờ:

- Mọi trường ngày tháng (created_at, updated_at, due_date,...) lưu trữ theo **UTC ISO 8601**.
- Khi render trên giao diện UI hoặc xuất PDF/Excel sẽ convert trực tiếp về múi giờ Việt Nam (ICT - GMT+7).

3. Tiền tệ & Số học:

- Tất cả dữ liệu tiền tệ lưu dưới dạng DECIMAL(18,2) trong DB.
- Khi hiển thị phía UI/Báo cáo: Format tròn không số thập phân (Ví dụ: 1.250.000.000 VNĐ).

3.2 Sơ đồ Các Bảng Dữ liệu (15 Bảng Chi Tiết)

1. Bảng customers (Khách hàng B2B / Nhà máy)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc / Mô tả
---------	--------------	------	-------------------

id	BIGINT / INT	PK	Auto increment
code	VARCHAR(50)	UNIQUE	Mã khách hàng (Sync từ KiotViet)
name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Tên công ty / nhà máy
industry	VARCHAR(100)	NULL	Ngành nghề kinh doanh
tax_code	VARCHAR(50)	NULL	Mã số thuế
address	TEXT	NULL	Địa chỉ trụ sở / nhà máy
phone	VARCHAR(20)	NULL	Số điện thoại chính
email	VARCHAR(100)	NULL	Email liên hệ
assigned_to_user_id	VARCHAR(450)	FK	Nhận diện Sales phụ trách (User Profile ID)
health_status	INT	DEFAULT 0	Enum CustomerHealth (0: New, 1: Healthy,...)
average_cycle_days	INT	DEFAULT 0	Chu kỳ mua hàng trung bình (ngày)
last_order_date	TIMESTAMP	NULL	Ngày phát sinh đơn hàng gần nhất (KiotViet)
last_contact_date	TIMESTAMP	NULL	Ngày tương tác gần nhất (Sales CRM)
next_contact_due	TIMESTAMP	NULL	Hạn tương tác tiếp theo
revenue_90d	DECIMAL(18,2)	DEFAULT 0	Doanh thu tích lũy 90 ngày

order_count_90d	INT	DEFAULT 0	Số lượng đơn hàng 90 ngày
note	TEXT	NULL	Ghi chú chung
is_active	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Trạng thái hoạt động
deleted_at	TIMESTAMP	NULL	Soft delete flag
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Thời gian tạo (UTC)
updated_at	TIMESTAMP	NULL	Thời gian cập nhật (UTC)
row_version	BYTEA / BYTE[]	RowVersion	Kiểm soát Optimistic Concurrency

2. Bảng contacts (Người liên hệ thuộc Khách hàng)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
id	BIGINT	PK	Auto increment
customer_id	BIGINT	FK	Nối với customers.id
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Họ tên người liên hệ
position	VARCHAR(100)	NULL	Chức danh (Trưởng phòng vật tư, Kế toán,...)
phone	VARCHAR(20)	NULL	Số điện thoại di động
email	VARCHAR(100)	NULL	Email cá nhân
is_primary	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Là người liên hệ chính
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	UTC

3. Bảng customer_assignments (Lịch sử điều chuyển Sales)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
id	BIGINT	PK	Auto increment
customer_id	BIGINT	FK	Nối với customers.id
from_user_id	VARCHAR(450)	FK	Sales cũ
to_user_id	VARCHAR(450)	FK	Sales mới
assigned_by	VARCHAR(450)	FK	Người thực hiện gán (Manager)
reason	TEXT	NULL	Lý do chuyển bàn giao
assigned_at	TIMESTAMP	NOT NULL	UTC

4. Bảng opportunity_stages (Các giai đoạn bán hàng)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
id	INT	PK	1 đến 6
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Tên giai đoạn (Mới, Lên Báo Giá, Negotiation, Won, Lost,...)
display_order	INT	NOT NULL	Thứ tự hiển thị trên Kanban
default_probability	INT	NOT NULL	Tỷ lệ thành công mặc định (%)

5. Bảng opportunities (Cơ hội bán hàng)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
id	BIGINT	PK	Auto increment
code	VARCHAR(50)	UNIQUE	Mã cơ hội (VD: OPP-2026-001)
customer_id	BIGINT	FK	Khách hàng thuộc về
contact_id	BIGINT	FK	Người liên hệ đại diện
stage_id	INT	FK	Nối với opportunity_stages.id
title	VARCHAR(255)	NOT NULL	Tiêu đề cơ hội
estimated_value	DECIMAL(18,2)	DEFAULT 0	Giá trị dự kiến
probability	INT	DEFAULT 0	Tỷ lệ chốt thành công (%)
assigned_to_user_id	VARCHAR(450)	FK	Sales chịu trách nhiệm
expected_close_date	TIMESTAMP	NULL	Ngày dự kiến đóng deal
source	VARCHAR(100)	NULL	Nguồn cơ hội (Triển lãm, Gọi điện, KiotViet, Web)
note	TEXT	NULL	Ghi chú chi tiết
deleted_at	TIMESTAMP	NULL	Soft delete
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	UTC
updated_at	TIMESTAMP	NULL	UTC
row_version	BYTEA	RowVersion	Concurrency control

6. Bảng stage_histories (Lịch sử dịch chuyển phiếu bán hàng)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
id	BIGINT	PK	Auto increment
opportunity_id	BIGINT	FK	Cơ hội liên quan
from_stage_id	INT	FK	Giai đoạn trước
to_stage_id	INT	FK	Giai đoạn mới
changed_by_user_id	VARCHAR(450)	FK	Người kéo/chuyển giai đoạn
changed_at	TIMESTAMP	NOT NULL	UTC

7. Bảng categories (Danh mục sản phẩm)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
id	BIGINT	PK	Auto increment
kiotviet_id	BIGINT	UNIQUE	ID tương ứng trên KiotViet
name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Tên nhóm hàng

8. Bảng products (Sản phẩm - Đồng bộ KiotViet)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
id	BIGINT	PK	Auto increment
kiotviet_id	BIGINT	UNIQUE	ID tương ứng KiotViet
code	VARCHAR(50)	NOT NULL	Mã SKU sản phẩm
name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Tên sản phẩm

category_id	BIGINT	FK	Thuộc danh mục nào
base_price	DECIMAL(18,2)	DEFAULT 0	Giá niêm yết
unit	VARCHAR(50)	NULL	Đơn vị tính (Bộ, Cái, Tấn, Kg)
is_active	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Trạng thái kinh doanh
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL	UTC

9. Bảng quotes (Báo giá B2B)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
id	BIGINT	PK	Auto increment
code	VARCHAR(50)	UNIQUE	Mã báo giá (VD: QUO-2026-089)
opportunity_id	BIGINT	FK	Cơ hội sinh ra báo giá này
customer_id	BIGINT	FK	Khách hàng nhận báo giá
created_by_user_id	VARCHAR(450)	FK	Sales lập báo giá
status	INT	DEFAULT 0	Enum QuoteStatus (Draft=0, Sent=1, Accepted=2, Rejected=3, Expired=4)
sub_total	DECIMAL(18,2)	DEFAULT 0	Tiền hàng trước thuế
vat_rate	DECIMAL(5,2)	DEFAULT 10	Phần trăm thuế VAT (%)
vat_amount	DECIMAL(18,2)	DEFAULT 0	Tiền thuế VAT

total_amount	DECIMAL(18,2)	DEFAULT 0	Tổng thanh toán
valid_until	TIMESTAMP	NOT NULL	Hạn hiệu lực của báo giá
note	TEXT	NULL	Điều khoản thanh toán & giao hàng
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	UTC

10. Bảng quote_items (Chi tiết báo giá)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
id	BIGINT	PK	Auto increment
quote_id	BIGINT	FK	Thuộc báo giá
product_id	BIGINT	FK	Sản phẩm chọn
quantity	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Số lượng
unit_price	DECIMAL(18,2)	NOT NULL	Đơn giá bán thực tế
discount_amount	DECIMAL(18,2)	DEFAULT 0	Chiết khấu trên dòng
total_line	DECIMAL(18,2)	NOT NULL	Thành tiền (quantity * unit_price - discount)

11. Bảng sales_tasks (Nhiệm vụ & Kế hoạch hành động)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
id	BIGINT	PK	Auto increment
title	VARCHAR(255)	NOT NULL	Tiêu đề công việc
description	TEXT	NULL	Chi tiết nhiệm vụ
type	INT	NOT NULL	Enum TaskType

priority	INT	DEFAULT 1	0: Low, 1: Normal, 2: High, 3: Urgent
status	INT	DEFAULT 0	0: Pending, 1: Completed, 2: Canceled
customer_id	BIGINT	FK	Liên quan đến Khách hàng nào
contact_id	BIGINT	FK (NULL)	Người liên hệ cụ thể
opportunity_id	BIGINT	FK (NULL)	Cơ hội cụ thể
quote_id	BIGINT	FK (NULL)	Báo giá cụ thể
due_date	TIMESTAMP	NOT NULL	Mốc thời gian hạn chót (UTC)
completed_at	TIMESTAMP	NULL	Thời gian thực tế hoàn thành
assigned_to_user_id	VARCHAR(450)	FK	Sales thực hiện
completed_by	VARCHAR(450)	FK (NULL)	Người bấm hoàn thành
outcome	INT	NULL	Enum TaskOutcome (Kết quả cuộc gọi/gặp)
result_note	TEXT	NULL	Lời nhắn / Ghi chú kết quả thu được
deleted_at	TIMESTAMP	NULL	Soft delete
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	UTC

12. Bảng interactions (Lịch sử tương tác)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
---------	--------------	------	-------

id	BIGINT	PK	Auto increment
customer_id	BIGINT	FK	Khách hàng tương tác
contact_id	BIGINT	FK (NULL)	Đối tượng tương tác
user_id	VARCHAR(450)	FK	Sales thực hiện
type	INT	NOT NULL	Enum InteractionType (Call, Meeting, Email, Zalo, Visit)
content	TEXT	NOT NULL	Nội dung chi tiết cuộc trao đổi
interacted_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Thời điểm diễn ra (UTC)

13. Bảng notifications (Thông báo / Cảnh báo Hệ thống)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
id	BIGINT	PK	Auto increment
user_id	VARCHAR(450)	FK	User nhận thông báo
title	VARCHAR(255)	NOT NULL	Tiêu đề thông báo
message	TEXT	NOT NULL	Nội dung chi tiết
link_url	VARCHAR(500)	NULL	Đường dẫn điều hướng khi click
is_read	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Đã đọc hay chưa
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	UTC

14. Bảng user_profiles & teams (Mở rộng ASP.NET Identity)

- teams: id, name, leader_user_id, created_at.
- user_profiles: user_id (PK/FK.AspNetUsers), full_name, phone, team_id (FK teams), avatar_url, is_active.

15. Bảng dashboard_snapshots & audit_logs

- dashboard_snapshots: Lược đồ lưu trữ dữ liệu thống kê hằng ngày.
 - id (PK), snapshot_date (DATE), period_from, period_to, total_revenue, new_customers, old_customers, total_opp_value, won_opportunities, total_opportunities, win_rate, customer_ratio_json, funnel_json, monthly_revenue_json, top_staff_json, alerts_json, created_at.
- audit_logs: id (PK), user_id, action (INSERT/UPDATE/DELETE), entity_name, entity_id, old_values_json, new_values_json, created_at.

3.3 Danh mục Enums Hệ thống

namespace CrmApp.Data.Enums

```
{
    public enum CustomerHealth
    {
        New = 0,      // Khách hàng mới tạo/mới sync
        Healthy = 1,  // Đang mua hàng đều đặn đúng chu kỳ
        NeedAttention = 2, // Sắp đến hạn mua lại nhưng chưa phát sinh đơn
        AtRisk = 3,   // Quá chu kỳ mua hàng > 30 ngày
        Lost = 4,     // Mất khách (quá chu kỳ > 90 ngày)
        Dormant = 5   // Ngừng hoạt động / Không còn nhu cầu
    }

    public enum TaskType
    {
        AutoReminder = 1, // Nhắc việc tự động do hệ thống sinh
        Appointment = 2,  // Lịch hẹn gặp trực tiếp
        FollowUp = 3,     // Gọi điện chăm sóc / hỏi thăm
        PaymentReminder = 5, // Nhắc thu hồi công nợ
        Manual = 6        // Công việc tự tạo
    }

    public enum TaskOutcome
    {
        CustomerWillBuy = 1, // Khách đồng ý mua hàng -> Tạo Opportunity
        NeedQuote = 2,      // Khách yêu cầu gửi báo giá -> Tạo Opp + Task "Gửi báo giá"
        AgreeMeeting = 3,   // Đồng ý gặp mặt -> Tạo Opp + Appointment
        CustomerBusy = 4,   // Khách bận -> Tạo Task gọi lại sau 2 ngày
        NoAnswer = 5,       // Không nghe máy -> Tạo Task gọi lại sau 1 ngày
        AlreadyBought = 6,  // Đã mua đối thủ -> Đánh dấu khách rủi ro
    }
}
```

```

    Complaint = 7,    // Phàn nàn chất lượng -> Tạo Ticket + Notify Manager
    CareOnly = 8      // Chỉ hỏi thăm / chưa có nhu cầu ngay
}

public enum QuoteStatus
{
    Draft = 0,    // Bản nháp
    Sent = 1,     // Đã gửi cho khách
    Accepted = 2, // Khách hàng chấp nhận
    Rejected = 3, // Bị từ chối
    Expired = 4   // Hết hạn hiệu lực
}

public enum InteractionType
{
    Call = 1,     // Cuộc gọi
    Meeting = 2,  // Gặp trực tiếp
    Email = 3,    // Email
    Zalo = 4,     // Tin nhắn Zalo
    Visit = 5     // Thăm nhà máy/kho
}
}

```

4. CHI TIẾT CÁC MODULE VÀ LOGIC NGHIỆP VỤ

4.1 Module Khách hàng (Customers & Account 360)

- **View 360 Độ:** Khi chọn một Khách hàng tại /Customers/Detail?id={id}, giao diện hiển thị tổng thể:
 1. Thông tin chung & Mã MST/Địa chỉ.
 2. Chỉ số sức khỏe (health_status), Chu kỳ mua hàng trung bình (average_cycle_days).
 3. Lịch sử đơn hàng đồng bộ từ KiotViet (Mã đơn, tổng tiền, ngày mua).
 4. Lịch sử các cuộc tương tác (interactions).
 5. Các cơ hội bán hàng (opportunities) và Báo giá (quotes) đang xử lý.
 6. Lịch sử Sales phụ trách (customer_assignments).
- **Logic cập nhật tự động:**
 - Mỗi khi thêm mới một interaction thành công, tự động gán `customers.last_contact_date =.UtcNow`.
 - Cron Job `UpdateCustomerHealthJob` sẽ chạy hàng đêm để tính toán lại `health_status` dựa trên `last_order_date` và `average_cycle_days`.

4.2 Module Cơ hội (Opportunities Pipeline)

- **Giao diện Kanban:** Đặt tại /Opportunities/Kanban. Hiển thị các cột tương ứng với các giai đoạn (opportunity_stages).
- **Kéo thả qua HTMX & SortableJS:**
 - Khi người dùng kéo thả card từ giai đoạn A sang B, SortableJS kích hoạt sự kiện và HTMX thực hiện gửi request POST về API POST /api/opportunity/move.
 - API xử lý:
 1. Cập nhật stage_id trong bảng opportunities.
 2. Thêm bản ghi mới vào stage_histories.
 3. Nếu chuyển sang stage "Thắng deal" (Won) -> Tự động gợi ý mở Modal tạo Báo giá (Quote).
 4. Nếu chuyển sang stage "Thua deal" (Lost) -> Yêu cầu nhập lý do bắt buộc và lưu vào note.

4.3 Module Báo giá (Quotes) & Xuất PDF

- **Tính toán tự động:**
 - $sub_total = SUM(quote_items.total_line)$
 - $vat_amount = sub_total * (vat_rate / 100)$
 - $total_amount = sub_total + vat_amount$
- **Tạo PDF xuất bản:** Sử dụng thư viện **QuestPDF** để biên dịch trực tiếp mã C# ra PDF vector chất lượng cao (gồm Logo công ty, bảng kê hàng hóa, phần ký tên và điều khoản thanh toán). Xuất qua endpoint POST /api/quote/export-pdf/{id}.

4.4 Module Kế hoạch hành động (Sales Tasks) & Luồng xử lý tự động

Giao diện mặc định tại /Tasks/Index ưu tiên hiển thị công việc cần hoàn thành trong ngày **Hôm nay**.

Khi Sales mở Modal bấm "**Hoàn thành Task**", họ chọn TaskOutcome. Hệ thống tự động kích hoạt luồng tự động (Workflow) dựa trên kết quả:

TaskOutcome	Luồng tự động sinh ra
CustomerWillBuy	Tạo Cơ hội bán hàng mới (Opportunity) ở Stage 1 với số tiền ước tính mặc định.
NeedQuote	1. Tạo Opportunity ở Stage "Lên báo giá". 2. Tạo Task mới: "Gửi báo giá cho khách" (Hạn chót: UtcNow + 24h).
AgreeMeeting	1. Tạo Opportunity. 2. Tạo Task loại Appointment với hạn chót

	do Sales chọn trên UI.
CustomerBusy	Tự động tạo Task loại FollowUp: "Gọi lại cho khách" (Hạn chót: UtcNow + 2 ngày).
NoAnswer	Tự động tạo Task loại FollowUp: "Gọi lại - Khách chưa nghe máy" (Hạn chót: UtcNow + 1 ngày).
AlreadyBought	1. Đánh dấu CustomerHealth thành AtRisk. 2. Ghi log tương tác và cập nhật lý do khách đã chọn đối thủ.
Complaint	1. Tạo Ticket khiếu nại. 2. Thêm bản ghi vào notifications tới tài khoản Trưởng phòng Sales (Manager).
CareOnly	Chỉ lưu lại nội dung tương tác, không phát sinh Task hay Cơ hội mới.

4.5 Module Tích hợp KiotViet (KiotViet Sync Engine)

Hệ thống kết nối trực tiếp với API OAuth2 của KiotViet để duy trì nguồn sự thật dữ liệu:

Tác vụ Job (Hangfire)	Tần suất	Cơ chế đồng bộ	Dữ liệu chính xử lý
SyncKhachHang	15 phút / lần	Delta Sync (lastModifiedFrom)	Đồng bộ Mã KH, Tên, SĐT, Địa chỉ, MST, Công nợ hiện tại.
SyncDonHang	15 phút / lần	Delta Sync (createdDate)	Đồng bộ Đơn bán hàng, Ngày bán gần nhất, Doanh thu phát sinh.
SyncSanPham	01 lần / ngày (00:30)	Full Sync	Cập nhật Mã SKU, Tên sản phẩm, Giá bán niêm yết, Danh

			mục.
SyncCongNo	01 lần / ngày (01:00)	Full Sync	Cập nhật tổng dư nợ và số ngày nợ quá hạn từ KiotViet.
TraStockRealtime	On-Demand (API)	Direct Call	Tra cứu tồn kho chính xác theo từng kho hàng KiotViet khi tạo Báo giá.

Quy tắc giải quyết xung đột (Conflict Resolution Rules):

- **KiotViet** nắm quyền ưu tiên tuyệt đối (SSOT) đối với: Tên pháp nhân, MST, Số điện thoại chính, Lịch sử đơn hàng, Giá niêm yết và Tồn kho.
- **CRM System** nắm quyền ưu tiên cho: Trạng thái sức khỏe (health_status), Lịch sử chăm sóc, Cơ hội bán hàng, Ghi chú chi tiết, Sales phụ trách (assigned_to_user_id).

5. DASHBOARD & RÀNG BUỘC THỐNG NHẤT DỮ LIỆU

5.1 Kiến trúc Thống nhất Dữ liệu (Single Source of Truth Dashboard)

Dữ liệu Dashboard **KHÔNG KHUYẾN KHÍCH** truy vấn trực tiếp từ các bảng giao dịch realtime nhằm tránh hiện tượng lệch chỉ số giữa các widget và giảm tải DB.

Hàng đêm hoặc khi Trigger chạy, SnapshotDashboardJob tính toán dữ liệu và kết xuất duy nhất vào một dòng trong bảng dashboard_snapshots. Tất cả các widget trên giao diện /Dashboard/Index đều truy xuất cùng một dòng snapshot này.

5.2 Công thức Định nghĩa 16 Chỉ số Chuẩn

#	Tên chỉ số	Công thức kỹ thuật	Nguồn dữ liệu	Mặc định kỳ
1	Tổng doanh thu	SUM(kiotviet_orders.total_amount)	KiotViet	6 tháng gần nhất
2	Khách hàng mới	COUNT(customers WHERE min(order_date) IN period)	KiotViet	6 tháng gần nhất
3	Khách hàng	COUNT(custo	KiotViet	6 tháng gần

	cũ	mers WHERE first_order < period.from AND order_date IN period)		nhất
4	Tổng giá trị cơ hội	SUM(opportuni- ties.estimated_ value WHERE deleted_at IS NULL)	CRM System	6 tháng gần nhất
5	Số cơ hội mới	COUNT(opport- unities WHERE created_at IN period)	CRM System	6 tháng gần nhất
6	Cơ hội thành công	COUNT(opport- unities WHERE stage_id = WON_ID AND updated_at IN period)	CRM System	6 tháng gần nhất
7	Tỷ lệ thành công	(Cơ hội thành công / Tổng số cơ hội phát sinh) * 100	CRM System	6 tháng gần nhất
8	Tỷ lệ thắng deal	(Thắng / (Thắng + Thua)) * 100	CRM System	6 tháng gần nhất
9	Phễu tầng N	COUNT(DISTIN- CT opp_id WHERE reached_stage_ _id >= N)	CRM (Cohort)	6 tháng gần nhất
10	Tỷ lệ chuyển đổi N	(Số lượng Tầng N / Số lượng Tầng N-1) * 100	CRM System	6 tháng gần nhất

11	KH Mục tiêu	COUNT(customers WHERE order_count = 0 OR days_since_last_order < 30)	CRM System	Hiện tại
12	KH Tiềm năng	COUNT(customers WHERE days_since_last_order BETWEEN 30 AND 90)	CRM System	Hiện tại
13	KH Đang bán	COUNT(customers WHERE days_since_last_order < 30 AND order_count > 0)	CRM System	Hiện tại
14	KH Lâu chưa mua	COUNT(customers WHERE days_since_last_order > 90)	CRM System	Hiện tại
15	Doanh thu tháng	SUM(orders.total) GROUP BY DATE_TRUNC('month', order_date)	KiotViet	6 tháng gần nhất
16	Top 5 Nhân viên	SUM(orders.total) GROUP BY sales_user_id ORDER BY SUM DESC LIMIT 5	KiotViet + CRM	6 tháng gần nhất

5.3 Bộ 6 Ràng buộc Nhất quán (Consistency Constraints)

Mọi dữ liệu Snapshot khi xuất ra bắt buộc phải vượt qua bài kiểm tra của

ConsistencyCheckJob. Nếu vi phạm bất kỳ ràng buộc nào, hệ thống sẽ log cảnh báo lỗi CRITICAL và từ chối cập nhật snapshot lên Dashboard:

- **Ràng buộc C1 (Tỷ lệ phân nhóm khách = 100%):**

$$\%Target + \%Potential + \%Active + \%Lost = 100.0\%$$

- **Ràng buộc C2 (Tính đơn điệu của phiếu bán hàng):**

$$Count(Stage_N) \leq Count(Stage_{N-1})$$

- **Ràng buộc C3 (Đồng nhất số liệu chốt deal):**

$$funnel["Chốt_Thành_Công"] == won_opportunities$$

- **Ràng buộc C4 (Tổng doanh thu các tháng bằng tổng doanh thu đợt):**

$$\sum_{m=1}^6 monthly_revenue[m] == total_revenue$$

- **Ràng buộc C5 (Doanh thu Top nhân viên không vượt tổng):**

$$\sum top_5_sales_revenue \leq total_revenue$$

- **Ràng buộc C6 (Đầu vào phiếu bằng số lượng cơ hội tạo mới):**

$$funnel["Tầng_1_Mới"] == total_opportunities$$

5.4 Quy tắc Khung thời gian (Period Rules)

- **Hôm nay:** Từ 00:00:00 đến 23:59:59 theo múi giờ GMT+7.
- **Tuần này:** Từ 00:00:00 Thứ Hai đến 23:59:59 Chủ Nhật của tuần hiện tại.
- **Tháng này:** Từ 00:00:00 ngày 1 của tháng đến ngày cuối cùng trong tháng.
- **Quý này:** Ngày đầu tiên của tháng đầu Quý đến ngày cuối cùng của tháng cuối Quý.
- **6 tháng gần đây:** 6 tháng nguyên vẹn gần nhất tính đến hết tháng trước (hoặc tính tròn 180 ngày gần nhất).

5.5 Quy tắc Làm tròn & Trạng thái Rỗng (Empty States)

- **Quy tắc hiển thị:**
 - Tiền mặt: `Math.Round(val, 0)` -> Định dạng: 1.250.000.000 (UI) hoặc 1,25 tỷ (Card tóm tắt).

- Tỷ lệ phần trăm (%): `Math.Round(val, 1)` -> Định dạng: 68.5%.
- Tỷ lệ chuyển đổi (Ratio): `Math.Round(val, 2)` -> Định dạng: 1.45.
- **Trạng thái rỗng (Empty State):**
 - Khi chỉ số tiền = 0: Hiển thị "0 đ" (màu xám), không để trống.
 - Khi chưa có dữ liệu biểu đồ/phễu: Hiển thị văn bản trung tâm "Chưa có dữ liệu trong kỳ báo cáo".

6. DANH MỤC RESTFUL API & ENDPOINTS

Tất cả các API trả về kết quả dưới định dạng JSON chuẩn:

```
{
  "success": true,
  "data": { ... },
  "message": "Thao tác thành công",
  "errors": null
}
```

Chi tiết API Endpoints

Method	Endpoint	Mục đích / Xử lý
GET	<code>/api/dashboard/kpi</code>	Trả về 4 KPI chính trên trang chủ.
GET	<code>/api/dashboard/funnel</code>	Dữ liệu vẽ biểu đồ phễu bán hàng.
GET	<code>/api/dashboard/customer-ratio</code>	Dữ liệu vẽ biểu đồ tròn cấu trúc khách hàng.
GET	<code>/api/dashboard/revenue-monthly</code>	Biểu đồ cột doanh thu 6 tháng.
GET	<code>/api/dashboard/top-staff</code>	Danh sách Top 5 sales xuất sắc.
GET	<code>/api/dashboard/alerts</code>	Lấy danh sách thông báo cảnh báo công việc/khách quá hạn.
POST	<code>/api/opportunity/move</code>	Kéo thả chuyển Stage Kanban (Body: { oppld,

		targetStageld })).
POST	/api/task/complete	Đánh dấu hoàn thành task & kích hoạt workflow tự động.
GET	/api/customer/search?q={query}	Tìm kiếm nhanh khách hàng cho Auto-complete.
GET	/api/product/search?q={query}	Tìm kiếm sản phẩm khi làm Báo giá.
POST	/api/quote/export-pdf/{id}	Biên dịch và tải về file PDF Báo giá.
GET	/api/kiotviet/stock/{productId}	Tra cứu tồn kho realtime qua API KiotViet.

7. MA TRẬN PHÂN QUYỀN (AUTHORIZATION MATRIX)

Hệ thống áp dụng Phân quyền dựa trên Tác vụ và Vai trò (RBAC):

Chức năng / Quyền hạn	Sales Staff	Sales Manager	Accountant	System Admin
Xem danh sách & Chi tiết Khách hàng của mình	✓	✓	✓	✓
Xem Khách hàng của Sales khác	✗	✓	✓	✓
Thêm mới / Cập nhật Khách hàng	✓ (Thuộc về mình)	✓	✗	✓
Điều chuyển Khách hàng cho Sales khác	✗	✓	✗	✓
Tạo & Quản lý	✓	✓	✗	✓

Cơ hội bán hàng				
Duyệt Báo giá (Approve Quote)	✗	✓	✗	✓
Xem Báo cáo Dashboard Toàn công ty	✗	✓	✓	✓
Xem Báo cáo Dashboard Cá nhân	✓	✓	✗	✓
Đồng bộ dữ liệu thủ công từ KiotViet	✗	✗	✗	✓
Quản trị Tài khoản & Phân quyền User	✗	✗	✗	✓

8. QUY CHUẨN MÃ NGUỒN & PHÁT TRIỂN (CODING CONVENTIONS)

1. Kiến trúc Tách biệt:

- **Razor Pages (CrmApp.Web):** Tuyệt đối không chứa logic truy vấn DB direct hay logic tính toán tiền tệ. Chỉ injection Services và xử lý HTTP Context.
- **Service Layer (CrmApp.Business):** Đóng gói toàn bộ Business Logic. Nhận vào và trả về DTOs/ViewModels. Không phụ thuộc vào HttpContext.
- **Repository Layer (CrmApp.Data):** Chỉ làm nhiệm vụ truy xuất dữ liệu CRUD căn bản qua AppDbContext.

2. Xử lý Bất đồng bộ (Async/Await):

- 100% các thao tác I/O (Database, Call API KiotViet, Export File) bắt buộc dùng async/await (ToListAsync, SaveChangesAsync,...).

3. Audit Trail (Nhật ký Hệ thống):

- Override phương thức SaveChangesAsync trong AppDbContext để tự động ghi log thông tin người dùng, thời gian và các trường bị thay đổi vào bảng audit_logs.

4. Xử lý An toàn Dữ liệu:

- **Soft Delete:** Các bảng quan trọng (customers, opportunities, sales_tasks) không dùng lệnh DELETE cứng. Dùng thuộc tính deleted_at, toàn bộ truy vấn mặc định áp dụng

Global Query Filter: `.HasQueryFilter(x => x.DeletedAt == null)`.

- **Xung đột ghi đồng thời (Optimistic Concurrency):** Sử dụng cột `row_version` dạng `byte[]` trong EF Core để ngăn ngừa ghi đè dữ liệu khi 2 người cùng sửa một bản ghi.

5. Ghi Log Lỗi (Logging & Monitoring):

- Tích hợp **Serilog**. Toàn bộ Unhandled Exception được catch tại Middleware và ghi ra cả Console lẫn Log File định dạng JSON theo ngày tại folder `App_Data/Logs/`.

9. LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN & TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN (8 TUẦN)

Tài nguyên: **01 Lập trình viên Full-stack (.NET)** | Ngân sách hạ tầng: **300.000 - 500.000 VNĐ / tháng (VPS Ubuntu)**

[Tuần 1] —► [Tuần 2] —► [Tuần 3] —► [Tuần 4] —► [Tuần 5] —► [Tuần 6] —► [Tuần 7] —► [Tuần 8]

Setup DB Customer Product Kanban Quotes Tasks & Dashboard KiotViet
&
& Frame work & Contact & Opp List HTMX UI & PDF Hangfire Snapshots
Deploy Prod

Chi tiết Công việc Theo Tuần

- **Tuần 1: Setup Khung Dự án & Database**
 - Tạo Solution 3 lớp .NET 8, cấu hình Dependency Injection.
 - Viết script SQL tạo 15 bảng DB PostgreSQL, chạy dbcontext scaffold tạo Entity.
 - Cấu hình Identity Authentication & Authorization Base.
- **Tuần 2: Module Khách hàng & Người liên hệ**
 - Xây dựng giao diện danh sách, tìm kiếm, lọc Khách hàng.
 - Xây dựng trang Account 360 View (/Customers/Detail).
 - Chức năng CRUD Khách hàng & Thêm nhanh Liên hệ (Contact).
- **Tuần 3: Module Sản phẩm & Danh sách Cơ hội**
 - Import danh mục sản phẩm mẫu.
 - Xây dựng CRUD Cơ hội bán hàng (Opportunities/List, Create, Detail).
 - Viết Service tính toán giá trị và tỷ lệ thành công của deal.
- **Tuần 4: Kanban Board & HTMX Integration**
 - Xây dựng giao diện Kanban với Bootstrap 5 & SortableJS.
 - Đấu nối HTMX cho thao tác kéo thả đổi Stage không reload trang.
 - Viết API POST /api/opportunity/move xử lý ghi lịch sử chuyển giai đoạn.
- **Tuần 5: Module Báo giá (Quotes) & Xuất File PDF**
 - Tạo giao diện lập Báo giá từ Cơ hội bán hàng.
 - Tự động tính toán VAT, Chiết khấu và Tổng tiền.
 - Thiết kế Template và tích hợp **QuestPDF** xuất file PDF tải về.

- **Tuần 6: Nhiệm vụ Bán hàng (Tasks) & Hangfire Jobs**
 - Tích hợp Hangfire Dashboard (/hangfire).
 - Xây dựng giao diện quản lý Task hàng ngày (/Tasks/Index).
 - Cấu hình luồng tự động sinh Task mới dựa theo TaskOutcome.
- **Tuần 7: Dashboard Thống nhất & Snapshot Engine**
 - Xây dựng màn hình Dashboard 2 khu vực.
 - Tạo Job SnapshotDashboardJob tính toán dữ liệu hằng đêm.
 - Viết ConsistencyCheckJob kiểm tra 6 ràng buộc dữ liệu.
- **Tuần 8: Tích hợp KiotViet API, Kiểm thử & Triển khai (Production)**
 - Tích hợp KiotViet Sync Service (Đồng bộ KH, Đơn hàng, Tồn kho).
 - Kiểm thử toàn bộ hệ thống (End-to-End Testing) & Phân quyền RBAC.
 - Triển khai VPS Ubuntu với Nginx Reverse Proxy, Kestrel service & Docker PostgreSQL.

KẾT LUẬN:

Tài liệu đặc tả kỹ thuật này là căn cứ chuẩn mực để triển khai dự án **CRM B2B**. Mọi thành phần từ Kiến trúc, Cơ sở dữ liệu, Logic nghiệp vụ tự động đến Quy tắc thống nhất dữ liệu trên Dashboard đã được thiết kế hoàn chỉnh, chặt chẽ và sẵn sàng cho việc lập trình.